ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.3 Học phần: Giải tích III. Mã học phần: MI1131 *Thời gian làm bài: 40 phút*	**Họ và tên sinh viên:** ..... MSSV: ..... STT: ..... Mã lớp học: .....

Tổng điểm	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 310 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: *Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi*

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln\left(\dfrac{3n+1}{3n-2}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 13$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \dfrac{e^{13}-1}{2}$. **B.** $N \geq \dfrac{e^{13}+1}{3}$. **C.** $N \geq \dfrac{e^{13}}{3}$. **D.** $N \geq \dfrac{e^{13}-1}{3}$.

Câu 2. Cho hai chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} v_n u_n = 0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(4u_n - 10v_n)$ hội tụ.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = \infty$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n + 5v_n)$ phân kì.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n - 4v_n)$ hội tụ.

D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 2$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(5u_n - 10v_n)$ hội tụ.

Câu 3. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{3}{5n+2}$. **B.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{n+5}{3n+2}$. **C.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\dfrac{3}{5n+2}\right)$. **D.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\dfrac{n+5}{3n+2}\right)$.

Câu 4. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+13n+42}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = 1$.

B. Chuỗi phân kì.

C. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \dfrac{1}{7}$.

D. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \dfrac{1}{8}$.

Câu 5. Cho chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = \dfrac{(n+2)!}{n^n 10^n} \forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ thì chuỗi phân kì.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{10}$ thì chuỗi phân kì.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{e}{10}$ thì chuỗi phân kì.

D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{10e}$ thì chuỗi hội tụ.

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3u_n + 2v_n)$ phân kì.

B. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n \cdot v_n)$ hội tụ.

C. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ hội tụ.

D. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n - v_n)$ hội tụ.

Câu 7. Hệ số của x^9 trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{3-8x^3}$ là

A. $\dfrac{512}{81}$. **B.** $\dfrac{512}{27}$. **C.** $-\dfrac{512}{9}$. **D.** $\dfrac{27}{4096}$.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2\sqrt{n+6} - \sqrt{n+7} - \sqrt{n+5}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha > \frac{1}{3}$. **B.** $\alpha > 3$. **C.** $\alpha > \frac{3}{2}$. **D.** $\alpha > \frac{2}{3}$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = 2x^2$ khi $x \in (-\pi, \pi)$. Hệ số của $\cos 6x$ trong khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ là

A. $\frac{1}{9}$. **B.** $\frac{2}{9}$. **C.** $-\frac{2}{9}$. **D.** 0.

Câu 10. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+5}{2n+3} \left(\frac{x}{12}\right)^n$ là

A. $(-12,\ 12)$. **B.** $(-\infty, -5) \cup (5, \infty)$. **C.** $(-\infty, -12) \cup (12, \infty)$. **D.** $(-5,\ 5)$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \tan\left(\frac{1}{n}\right)$. **B.** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^5}$. **C.** $\sum_{n=2}^{\infty} \cot\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$. **D.** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin(5n)}{n^{10}}$.

Câu 12. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.

B. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.

C. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

D. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 13. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^{15}\ \forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A. $f(x)$ là hàm lẻ.

B. Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

C. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

D. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.

Câu 14. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 6^{n+4}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{7776} \ln \frac{7}{6}$.

B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 6^{n+4}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{1296} \ln\left(\frac{7}{6}\right)$.

C. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 6^n}$ là $[-5, 7)$.

D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 6^{n+4}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{1296} \ln(6)$.

Câu 15. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 15\pi)$ là $\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hệ số của $\cos 10x$ là a_{10}.

B. Hệ số của $\sin 4x$ là b_4.

C. Hệ số của $\cos 7x$ là a_7.

D. Hệ số của $\sin 6x$ là - b_6.

Mã đề thi: 310

ĐÁP ÁN

Thang điểm: 30. Mỗi câu 2 điểm

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln\left(\dfrac{3n+1}{3n-2}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 13$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \dfrac{e^{13}-1}{2}$. **B.** $N \geq \dfrac{e^{13}+1}{3}$. **C.** $N \geq \dfrac{e^{13}}{3}$. **D** $N \geq \dfrac{e^{13}-1}{3}$.

Câu 2. Cho hai chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} v_n u_n = 0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(4u_n - 10v_n)$ hội tụ.
B Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = \infty$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n + 5v_n)$ phân kì.
C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n - 4v_n)$ hội tụ.
D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 2$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(5u_n - 10v_n)$ hội tụ.

Câu 3. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{3}{5n+2}$. **B.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{n+5}{3n+2}$. **C.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\dfrac{3}{5n+2}\right)$. **D.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\dfrac{n+5}{3n+2}\right)$.

Câu 4. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+13n+42}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = 1$.
B. Chuỗi phân kì.
C Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \dfrac{1}{7}$.
D. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \dfrac{1}{8}$.

Câu 5. Cho chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = \dfrac{(n+2)!}{n^n 10^n} \forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ thì chuỗi phân kì.
B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{10}$ thì chuỗi phân kì.
C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{e}{10}$ thì chuỗi phân kì.
D Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{10e}$ thì chuỗi hội tụ.

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3u_n + 2v_n)$ phân kì.
B. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n \cdot v_n)$ hội tụ.
C. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ hội tụ.
D. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n - v_n)$ hội tụ.

Câu 7. Hệ số của x^9 trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{3-8x^3}$ là

A $\dfrac{512}{81}$. **B.** $\dfrac{512}{27}$. **C.** $-\dfrac{512}{9}$. **D.** $\dfrac{27}{4096}$.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt{n+6} - \sqrt{n+7} - \sqrt{n+5}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha > \dfrac{1}{3}$. **B.** $\alpha > 3$. **C.** $\alpha > \dfrac{3}{2}$. **D** $\alpha > \dfrac{2}{3}$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = 2x^2$ khi $x \in (-\pi, \pi)$. Hệ số của $\cos 6x$ trong khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ là

A. $\frac{1}{9}$. **B** $\frac{2}{9}$. **C.** $-\frac{2}{9}$. **D.** 0.

Câu 10. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+5}{2n+3} \left(\frac{x}{12}\right)^n$ là

A $(-12,\ 12)$. **B.** $(-\infty, -5) \cup (5, \infty)$. **C.** $(-\infty, -12) \cup (12, \infty)$. **D.** $(-5,\ 5)$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \tan\left(\frac{1}{n}\right)$. **B** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^5}$. **C.** $\sum_{n=2}^{\infty} \cot\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$. **D** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin(5n)}{n^{10}}$.

Câu 12. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.

B Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.

C. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

D Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 13. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^{15}\ \forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A $f(x)$ là hàm lẻ.

B Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

C. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

D. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.

Câu 14. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 6^{n+4}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{7776} \ln \frac{7}{6}$.

B Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 6^{n+4}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{1296} \ln\left(\frac{7}{6}\right)$.

C Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 6^n}$ là $[-5, 7)$.

D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 6^{n+4}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{1296} \ln(6)$.

Câu 15. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 15\pi)$ là $\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A Hệ số của $\cos 10x$ là a_{10}.

B Hệ số của $\sin 4x$ là b_4.

C. Hệ số của $\cos 7x$ là a_7.

D. Hệ số của $\sin 6x$ là - b_6.